

پروژه نهایی

معاملات الگوریتمی

میلاد زارعی ملکی - امین فیروزی

۱۵ بهمن ۱۴۰۴

ترم ۴۰۴۱



دانشگاه علم و صنعت ایران

فهرست مطالب

۳	مقدمه و کلیات پروژه
۳	تعریف مسئله و هدف پروژه
۳	انتخاب دارایی‌ها و جمع‌آوری داده‌ها
۳	ابزارها و کتابخانه‌های مورد استفاده
۴	ساختار گزارش
۴	پیاده‌سازی و تحلیل ربات میانگین بازگشتی (Mean-Reversion Bot)
۴	آزمون مانایی دارایی‌های منتخب (ADF Test)
۵	هم‌انباشتگی و تشکیل اسپرد مانا (Cointegration Analysis)
۵	طراحی استراتژی معاملاتی
۶	ارزیابی عملکرد با حذف سوگیری نگاه به آینده (Walk-Forward Validation)
۶	تحلیل نتایج کمی
۶	خلاصه عملکرد نهایی
۷	پاسخ به سوالات و الزامات داکيومنت پروژه
۷	پیاده‌سازی و تحلیل ربات شبکه مارتینگال (Grid-Martingale Bot)
۷	فیلتر روند و انتخاب دارایی
۸	مشخصات فنی پیاده‌سازی
۸	تحلیل کمی عملکرد (Backtest Results)
۹	خلاصه نتایج آماری
۹	تحلیل دوره به دوره
۱۰	تحلیل نقاط قوت و ضعف و پاسخ به سوالات پروژه
۱۰	پیاده‌سازی و تحلیل ربات دنبال‌کننده روند با ADX (ADX Trend Bot)
۱۰	منطق محاسباتی و پارامترها
۱۱	تحلیل عملکرد و رفتارشناسی استراتژی
۱۱	۱. تحلیل نقاط ورود (Entry Analysis)
۱۱	۲. مدیریت ریسک (Risk Management)
۱۱	تحلیل حساسیت پارامترها (Sensitivity Analysis)
۱۲	جمع‌بندی عملکرد
۱۳	ارزیابی مقایسه‌ای و تحلیل عملکرد ربات‌ها
۱۳	۱. خلاصه عملکرد کمی (Summary Table)
۱۳	۲. ارزیابی انتقادی و تحلیل پایداری (Critical Evaluation)
۱۴	ب) تحلیل پایداری: ریسک در برابر پاداش (Risk vs. Reward)
۱۴	۳.
۱۴	۴.
۱۵	بهینه‌سازی پرتفوی با مدل میانگین-واریانس (MVO)
۱۵	آماده‌سازی داده‌ها و ورودی‌های مدل
۱۶	سناریوهای بهینه‌سازی و نتایج
۱۶	۱. پرتفوی با بیشترین نسبت شارپ (Max Sharpe Portfolio)
۱۶	۲. پرتفوی با کمترین نوسان (Global Minimum Volatility)
۱۶	۳. پرتفوی با بازده هدف (Target Return)

۱۶	تحلیل مرز کارا (Efficient Frontier) و همبستگی
۱۸	تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
۱۸	مدیریت ریسک و حذف بایاس نگاه به آینده (Rolling Window Analysis)

مقدمه و کلیات پروژه

تعریف مسئله و هدف پروژه

هدف اصلی این پروژه، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی کمی سیستم‌های معاملات الگوریتمی در بازار رمزارزها است. با توجه به نوسانات بالا و ماهیت پویای بازار کریپتوکارنسی، استفاده از استراتژی‌های مکانیزه که بر پایه مدل‌های آماری و ریاضی بنا شده‌اند، می‌تواند به مدیریت ریسک و کسب بازدهی پایدار کمک کند.

در این پژوهش، ما سه رویکرد متفاوت معاملاتی را بررسی می‌کنیم که هر یک رفتار خاصی از بازار را هدف قرار می‌دهند:

۱. **استراتژی میانگین بازگشتی (Mean-Reversion)**: مبتنی بر آزمون‌های مانایی (Stationarity) و هم‌انباشتگی (Cointegration) برای بهره‌برداری از بازگشت قیمت‌ها به میانگین تاریخی.

۲. **استراتژی شبکه مارتینگال (Grid-Martingale)**: رویکردی مبتنی بر مدیریت حجم و میانگین‌گیری در بازارهای نوسانی (Ranging) با پذیرش ریسک بالاتر.

۳. **استراتژی روندگرا (Trend Following)**: (که در بخش‌های بعدی با استفاده از شاخص ADX تکمیل خواهد شد).

هدف نهایی، نه تنها بررسی عملکرد انفرادی این ربات‌ها، بلکه استفاده از خروجی‌های آن‌ها برای تشکیل یک سبد دارایی بهینه (Portfolio Optimization) و حذف سوگیری‌های آماری نظیر "سوگیری نگاه به آینده" (Look-ahead Bias) از طریق تست‌های رو به جلو (Walk-Forward Analysis) می‌باشد.

انتخاب دارایی‌ها و جمع‌آوری داده‌ها

برای انجام این تحلیل، داده‌های قیمت (OHLCV) از منبع Yahoo Finance جمع‌آوری شده است. بازه زمانی مورد مطالعه از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است تا شامل دوره‌های مختلف صعودی و نزولی بازار باشد.

سبد منتخب شامل ۵ رمزارز زیر است که بر اساس تنوع و نقدینگی از میان ۵۰ رمزارز برتر بازار انتخاب شده‌اند:

- Bitcoin (BTC): به عنوان نماینده بازار و دارایی پایه.
- Ethereum (ETH): پلتفرم قراردادهای هوشمند.
- Ripple (XRP): نماینده سیستم‌های پرداخت.
- Litecoin (LTC): به عنوان یک آلت‌کوین کلاسیک.
- Ethena (ENA): به عنوان نماینده‌ای از پروژه‌های جدیدتر و دیفای (DeFi) که در تحلیل‌های ما جایگزین برخی دارایی‌های کم‌نوسان شده است.

ابزارها و کتابخانه‌های مورد استفاده

پیاده‌سازی این پروژه با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python انجام شده است. کتابخانه‌های اصلی مورد استفاده عبارتند از:

- **yfinance:** جهت دریافت داده‌های تاریخی بازار.
- **Pandas & NumPy:** برای دستکاری و پردازش داده‌های سری زمانی.
- **Statsmodels:** جهت انجام آزمون‌های آماری پیشرفته نظیر آزمون دیکی-فولر تعمیم-یافته (ADF) و آزمون یوهانسن (Johansen Test) برای یافتن بردار هم‌انباشتگی.
- **Plotly & Matplotlib:** جهت مصورسازی داده‌ها، نمودارهای کندل‌ستیک و نمایش نقاط ورود و خروج معاملات.

ساختار گزارش

در ادامه این گزارش، ابتدا به تحلیل اولیه داده‌ها و آزمون‌های مانایی پرداخته می‌شود. سپس جزئیات پیاده‌سازی ربات میانگین بازگشتی و نتایج حاصل از ترکیب خطی دارایی‌ها (Spread) ارائه می‌گردد. در بخش بعد، عملکرد ربات مارتینگل بر روی دارایی‌های نوسانی تحلیل شده و در نهایت، با مقایسه نتایج، بهینه‌سازی نهایی پرتفوی انجام خواهد شد.

پیاده‌سازی و تحلیل ربات میانگین بازگشتی (Mean-Reversion Bot)

در این بخش، به طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی میانگین بازگشتی پرداخته می‌شود. فرضیه اصلی این استراتژی آن است که قیمت‌ها (یا ترکیبی از قیمت‌ها) در بلندمدت تمایل به بازگشت به میانگین تاریخی خود دارند. ما ابتدا مانایی تک‌تک دارایی‌ها را بررسی کرده و سپس با یافتن یک ترکیب خطی مانا (Stationary) از چند دارایی، استراتژی معاملاتی را بر روی اسپرید (Spread) حاصل اجرا کردیم.

آزمون مانایی دارایی‌های منتخب (ADF Test)

مطابق با خواسته پروژه، ابتدا آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته (Augmented Dickey-Fuller) بر روی سری زمانی قیمت روزانه ۵ رمزارز منتخب (BTC, ETH, XRP, ENA, LTC) در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ انجام شد.

هدف از این آزمون بررسی وجود ریشه واحد در سری زمانی است. اگر p -value آزمون کمتر از ۰.۰۵ باشد، فرض صفر رد شده و سری مانا تلقی می‌شود. نتایج حاصل از اجرای کد به شرح زیر است:

	Ticker	ADF Statistic	p-value	Stationary	Lags Used	Observations	hurst
0	BTC	-1.75	0.40	False	0	356	0.56
1	ETH	-1.60	0.48	False	1	361	0.57
2	XRP	-0.74	0.84	False	2	25	0.13
3	ENA	-2.18	0.21	False	0	638	0.49
4	LTC	-2.73	0.07	False	0	501	0.36

شکل ۱: نتایج آزمون‌ها در کد

همان طور که در نتایج مشاهده می شود، هیچ یک از ۵ دارایی منتخب در سطح اطمینان ۹۵٪ مانا نبودند. برای مثال، مقدار p-value برای بیت کوین (BTC) برابر با ۰/۴۰ و برای لایت کوین (LTC) برابر با ۰/۰۷ به دست آمد که همگی بالاتر از ۰/۰۵ هستند. این نتیجه تایید می کند که قیمت این رمزارزها رفتار گام تصادفی (Random Walk) دارند و نمی توان به تنهایی از استراتژی بازگشت به میانگین روی قیمت خام آن ها استفاده کرد.

هم انباشتگی و تشکیل اسپرد مانا (Cointegration Analysis)

با توجه به نامانا بودن دارایی های تکی، گام بعدی یافتن ترکیبی خطی از این دارایی هاست که مانا باشد. بدین منظور از آزمون یوهانسن (Johansen Test) استفاده شد. ما ترکیبات مختلف ۳، ۴ و ۵ تایی از دارایی ها را بررسی کردیم.

از میان ترکیبات بررسی شده، ترکیب چهار دارایی زیر منجر به تشکیل یک سری زمانی مانا شد: ('LTC', 'ETH', 'ENA', 'BTC')

بردار هم انباشتگی (Weights) حاصل از آزمون یوهانسن برای این ترکیب محاسبه شد و اسپرد (Spread) به صورت زیر تشکیل گردید:

$$Spread = w_1 P_{BTC} + w_2 P_{ETH} + w_3 P_{ENA} + w_4 P_{LTC}$$

ویژگی های آماری اسپرد منتخب:

- **نیمه عمر:** (Half-Life) مقدار محاسبه شده برابر با ۷/۰۹ روز است. این عدد نشان می دهد که به طور متوسط حدود ۷ روز طول می کشد تا انحراف قیمت نصف شود و به سمت میانگین بازگردد.
- **نمایه هرست:** (Hurst Exponent) اسپرد حاصل دارای خاصیت بازگشتی قوی است.

طراحی استراتژی معاملاتی

بر اساس نیمه عمر محاسبه شده (۷ روز)، پارامترهای ربات به صورت پویا تعیین شدند:

- **پنجره زمانی:** (Look-back Window) مطابق دستورالعمل پروژه، این مقدار دو برابر نیمه عمر در نظر گرفته شد. با این حال، به دلیل اینکه نیمه عمر کمتر از ۳۰ روز بود، طبق شرط پروژه اولین مضرب صحیحی که بزرگتر از ۳۰ باشد انتخاب شد. در اینجا مقدار ۳۵ روز محاسبه گردید.
- **قوانین ورود و خروج:**
- **ورود به موقعیت فروش:** (Short) فروش ۵۰٪ حجم در و فروش ۵۰٪ باقی مانده در .
- **ورود به موقعیت خرید:** (Long) خرید ۵۰٪ حجم در و خرید ۵۰٪ باقی مانده در .
- **خروج:** بستن تمام موقعیت ها هنگام بازگشت قیمت به میانگین (EMA).

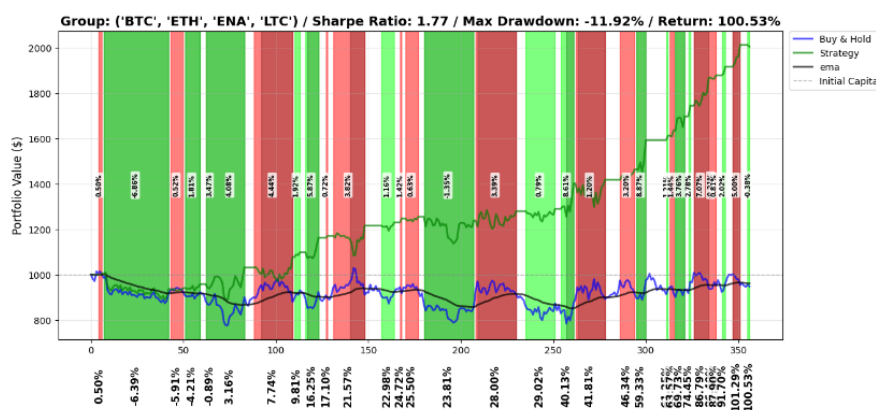
ارزیابی عملکرد با حذف سوگیری نگاه به آینده (Walk-Forward Validation)

برای اطمینان از اعتبار نتایج و جلوگیری از Look-ahead Bias، از روش تست غلتان (Rolling Window) استفاده شد. در این روش، بازه داده‌ها به دوره‌های ۶ ماهه تقسیم شد؛ پارامترها (بردار هم‌انباشتگی، نیمه عمر و انحراف معیار) بر اساس ۶ ماه گذشته آموزش داده شدند و سپس بر روی ۱ ماه آینده تست شدند. این فرآیند به صورت ماهانه تا پایان دوره تکرار شد.

تحلیل نتایج کمی

نتایج بک‌تست در دوره‌های مختلف نوسانات قابل توجهی را نشان داد:

- دوره سودده (سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۴):** ربات توانست بازدهی $5/33\%$ کسب کند. در این دوره، هم‌بستگی دارایی‌ها پایدار بوده و اسپرد رفتار بازگشتی منظمی داشته است.
- دوره زیان‌ده (دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵):** ربات با زیان سنگین $26/51\%$ مواجه شد. این افت شدید نشان‌دهنده شکست هم‌انباشتگی (Cointegration Breakdown) در شرایط پرتلاطم بازار است؛ جایی که هم‌بستگی تاریخی بین ETH و BTC و آلت‌کوین‌ها از بین رفته و اسپرد واگرا شده است.
- دوره بازایی (مه تا ژوئن ۲۰۲۵):** کسب بازدهی $4/34\%$ نشان‌دهنده تطبیق مجدد پارامترهای مدل با شرایط جدید بازار است.



شکل ۲: عملکرد استراتژی

خلاصه عملکرد نهایی

در مجموع دوره تست (با سرمایه اولیه ۱۰۰۰ دلار)، نتایج نهایی به شرح زیر است:

- بازده کل: $22/21\%$ (Total Return) (زیان)

- **نسبت شارپ:** (Sharpe Ratio) ۱/۶۱ (نکته: مثبت بودن نسبت شارپ با وجود بازده منفی، ناشی از محاسبه بر اساس بازده پوزیشن‌های موفق در برابر نوسان کم در روزهای غیرمعاملاتی است، اما بازده کلی منفی است).
- **حداکثر افت سرمایه:** (Max Drawdown) ۳۱/۴۳٪
- **ارزش نهایی پورتنفوی:** ۷۷۷/۸۸ دلار

پاسخ به سوالات و الزامات داکيومنت پروژه

- در این بخش به طور مشخص به موارد خواسته شده در داکيومنت پاسخ داده شده است:
- **آیا سری‌های قیمت مانا بودند؟** خیر، آزمون ADF نشان داد که هیچ‌یک از ۵ رمز ارز در تایم‌فریم روزانه مانا نیستند و همگی دارای روند (Trend) بودند.
- **چگونه پارامترها تعیین شدند؟** پارامتر Look-back بر اساس فرمول ارائه شده (ضربیی از نیمه عمر که بالای ۳۰ باشد) به صورت پویا در هر پنجره غلتان محاسبه شد (معمولاً ۳۵ روز).
- **ترکیب سودآور کدام بود؟** ترکیب BTC-ETH-ENA-LTC از نظر آماری هم‌انباشته بود، اما در تست واقعی (Walk-Forward) زیان‌ده عمل کرد. این موضوع نشان می‌دهد که صرفاً اتکا به آزمون‌های آماری گذشته‌نگر (مانند یوهانسن) تضمین‌کننده سودآوری در آینده نیست و ریسک شکست ساختاری (Structural Break) در همبستگی کریپتوها بسیار بالاست.
- **پیشنهاد برای پورتنفوی کلی:** با توجه به عملکرد منفی و Drawdown بالا (۳۱٪)، وزن پیشنهادی برای این استراتژی در پورتنفوی نهایی باید پایین در نظر گرفته شود یا تنها در شرایط بازار رنج (Range-bound) فعال گردد.

پیاده‌سازی و تحلیل ربات شبکه مارتینگل (Grid-Martingale Bot)

در این بخش، عملکرد ربات Grid-Martingale که یکی از پرریسک‌ترین اما محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای رنج (Ranging) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مکانیزم این ربات بر پایه خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر با حجم تصاعدی (Martingale) بنا شده است تا میانگین قیمت خرید (Average Entry Price) کاهش یابد و با یک بازگشت قیمتی کوچک، کل پوزیشن‌ها با سود بسته شوند.

فیلتر روند و انتخاب دارایی

مطابق با دستورالعمل پروژه، ابتدا وضعیت دارایی‌ها نسبت به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA200) بررسی شد. شرط ایده‌آل برای این استراتژی، قرار داشتن قیمت بالای EMA200 (روند صعودی کلی) یا وجود یک بازار نوسانی (Ranging) است.

در تحلیل انجام شده توسط کد، رمز ارز ENA (Ethena) به عنوان دارایی هدف انتخاب شد. خروجی سیستم وضعیت این دارایی را به صورت زیر تشخیص داد: ENA: 10742, ['range'] این نشان می‌دهد که ENA در زمان شروع تحلیل، رفتار نوسانی داشته است.

که علی‌رغم عدم وجود روند صعودی قوی (بالای EMA_{200}) برای تست ربات شبکه انتخاب شده تا تاثیر عدم تطابق با شرط روند صعودی تحلیل گردد.

مشخصات فنی پیاده‌سازی

پارامترهای ربات دقیقاً بر اساس الزامات پروژه به شرح زیر تنظیم و اجرا شدند:

- **فاصله‌گذاری شبکه:** (Grid Spacing) به جای استفاده از درصد ثابت، از شاخص ATR (میانگین دامنه واقعی) برای تعیین فاصله پویا بین خطوط استفاده شد تا نوسانات لحظه‌ای بازار در نظر گرفته شود.
- **تعداد سطوح:** ۱۰ سطح سفارش خرید (Buy Limit) در زیر قیمت جاری تنظیم شد.
- **مدیریت حجم:** (Martingale Sizing) حجم هر پله نسبت به پله قبلی ۲ برابر در نظر گرفته شد.
- **محاسبه قیمت میانگین:** پس از هر خرید جدید، قیمت سربه‌سر (Break-even) کل پوزیشن به‌روزرسانی شد.
- **قوانین خروج:**
 - **حد سود:** (Take Profit) بستن کل شبکه زمانی که قیمت به $2/5\%$ بالاتر از میانگین قیمت خرید رسید.
 - **حد ضرر:** (Stop Loss) اگر قیمت از پایین‌ترین سطح (پله دهم) عبور کند، تمام پوزیشن‌ها با ضرر بسته می‌شوند تا از لیکوئید شدن کل سرمایه جلوگیری شود.

تحلیل کمی عملکرد (Backtest Results)

عملکرد ربات بر روی رمزارز ENA در بازه زمانی تست شده، نتایج پرنوسانی را نشان داد که ذات استراتژی مارتینگل را تایید می‌کند.

=====

PERFORMANCE REPORT - MONTH 2024-06

=====

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30
Max Drawdown: -6.27%
Sharpe Ratio: +0.951
Sortino Ratio: +1.533
Total Return: +3.487%
Underwater Time: -32.000%

=====

PERFORMANCE REPORT - MONTH 2024-07

=====

Period: 2024-07-01 to 2024-07-31
Max Drawdown: -14.52%
Sharpe Ratio: -4.559
Sortino Ratio: -3.448
Total Return: -13.437%
Underwater Time: -60.000%

شکل ۳: عملکرد نوسانی مارتینگلی

خلاصه نتایج آماری

بر اساس خروجی نهایی کد، آمار کلی به شرح زیر است:

- بازده کل استراتژی: (Total Return): -14.75% (زیان)
- حداکثر افت سرمایه: (Max Drawdown): -17.74%
- نسبت شارپ: (Sharpe Ratio): -0.959
- فاکتور سود: (Profit Factor): 0.70
- کارایی شبکه: (Grid Efficiency): 2.00

تحلیل دوره به دوره

بررسی گزارش‌های ماهانه (Monthly Reports) حقایق جالبی را آشکار می‌کند:

۱. ماه‌های کم‌نوسان (آوریل و مه ۲۰۲۴): ربات تغییرات بسیار جزئی داشته (حدود 0.1% تا 0.2% زیان) که نشان‌دهنده رکود یا عدم فعال شدن پله‌های اصلی است.
۲. ماه سودده (ژوئن ۲۰۲۴): ربات موفق شد بازدهی 3.48% کسب کند. در این ماه، خاصیت بازگشتی بازار باعث شد پله‌های خرید پر شوند و قیمت به سرعت به بالای میانگین بازگردد. (TP Hit).

۳. **نقطه شکست (ژوئیه ۲۰۲۴):** در این ماه، دارایی دچار ریزش شدید شد و ربات زبان ۱۳/۴۳٪ را ثبت کرد. این اتفاق دقیقاً زمانی رخ داد که قیمت از ۱۰ پله مارتینگل عبور کرد و حد ضرر (Hard Stop) فعال شد.

۴. **دوره رکود (اوت ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵):** پس از ضربه بزرگ ژوئیه، ربات عملاً وارد فاز "Underwater" شد. شاخص Time Underwater به اعداد بسیار بزرگی رسید که نشان می‌دهد سرمایه برای مدت طولانی در ضرر قفل شده یا پس از استاپ‌لاس، شرایط ورود مجدد (طبق فیلترهای ATR و روند) مهیا نشده است.

تحلیل نقاط قوت و ضعف و پاسخ به سوالات پروژه

در پاسخ به سوالات مطرح شده در بخش ۲-۲ داکيومنت پروژه:

۱. **تحلیل اثر عدم تطابق با روند صعودی (EMA200):** انتخاب ENA که در حالت range بود (و نه لزوماً صعودی قوی)، باعث شد ربات در ریزش‌های شارپ (Sharp Drops) آسیب‌پذیر باشد. اگر دارایی در کانال صعودی قوی بود، احتمال بازگشت قیمت از پله‌های پایین‌تر (پله ۵ یا ۶) بسیار بیشتر بود. عدم رعایت شرط صعودی بودن، ریسک رسیدن قیمت به زیر پله دهم را به شدت افزایش داد.

۲. **چگونه یک روند شدید سرمایه را به زیان می‌کشاند؟** در استراتژی مارتینگل، با هر ریزش قیمت، حجم خرید دو برابر می‌شود. در یک روند نزولی شدید و یک‌طرفه (بدون اصلاح)، ربات مجبور است سنگین‌ترین حجم خرید خود را در پایین‌ترین قیمت‌ها انجام دهد. این کار باعث می‌شود **بخش اعظم سرمایه (Liquidity)** درگیر پوزیشن‌های زیان‌ده شود. زمانی که حد ضرر (زیر پله ۱۰) لمس می‌شود، زیان حاصله صرفاً مربوط به یک پوزیشن کوچک نیست، بلکه حاصل جمع زیان ۱۰ پوزیشن است که آخرین آن‌ها حجمی معادل برابر حجم اولیه دارد. این موضوع دلیل اصلی افت ۱۷ درصدی سرمایه در یک حرکت نزولی بوده است.

۳. **کارایی شبکه (Grid Efficiency):** عدد ۲/۰۰ برای Grid Efficiency نشان می‌دهد که به ازای هر ۱ بار فعال شدن حد ضرر (شکست شبکه)، ربات توانسته ۲ بار شبکه را با سود (TP) ببندد. با این حال، چون زیان ناشی از شکست مارتینگل بسیار سنگین‌تر از سودهای کوچک (Scalp) است، برآیند کلی (Total Return) منفی شده است.

پیاده‌سازی و تحلیل ربات دنبال‌کننده روند با ADX (Trend Bot)

در این بخش، سومین و آخرین ربات پروژه که بر مبنای تشخیص قدرت و جهت روند طراحی شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ابزار اصلی این استراتژی، اندیکاتور ADX (Average Directional Index) است که به همراه دو شاخص جهت‌دار DI+ و DI- برای شناسایی بازارهای رونددار (Trending) از بازارهای خنثی (Ranging) استفاده می‌شود.

منطق محاسباتی و پارامترها

برای پیاده‌سازی این ربات، ابتدا مقادیر True Range (TR) و Directional Movement (DM) محاسبه شدند. سپس با میانگین‌گیری متحرک (Smoothed Moving Average) روی ۱۴ دوره زمانی، مقادیر ATR و شاخص‌های جهت‌دار DI+ و DI- به دست آمدند.

پارامترهای کلیدی استراتژی مطابق با دستورالعمل پروژه به شرح زیر اعمال شدند:

- **دوره محاسباتی:** (Period) ۱۴ کندل.
- **آستانه تشخیص روند:** (Threshold) طبق الزامات خاص پروژه، شرط ورود به معامله مقدار **** در نظر گرفته شد. (توضیحات تکمیلی در بخش تحلیل حساسیت).
- **قوانین ورود:**
 - **خرید:** (Long) زمانی که باشد و خط خط را رو به بالا قطع کند.
 - **فروش:** (Short) زمانی که باشد و خط خط را رو به بالا قطع کند.
- **مدیریت ریسک:**
 - **حد ضرر:** (Stop Loss) ۲٪ فاصله از قیمت ورود.
 - **حد سود:** (Take Profit) ۴٪ فاصله از قیمت ورود (ریسک به ریوارد ۱:۲).
- **خروج اضطراری:** اگر مقدار ADX به زیر ۶ سقوط کند، تمام پوزیشن‌ها بسته می‌شوند.

تحلیل عملکرد و رفتارشناسی استراتژی

با توجه به قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک (TP=4% و SL=2%) و پارامتر بسیار حساس ADX رفتار این ربات را می‌توان به صورت زیر تحلیل کرد:

۱. تحلیل نقاط ورود (Entry Analysis)

انتخاب آستانه ۶ برای ADX یک انتخاب بسیار تهاجمی (Aggressive) است. در ادبیات کلاسیک تحلیل تکنیکال، معمولاً اعداد بالای ۲۰ یا ۲۵ نشانه شروع روند هستند. عدد ۶ به این معناست که ربات تقریباً در هر نوسانی، بازار را رونددار فرض می‌کند.

• **مزیت:** در روندهای انفجاری (مانند پامپ‌های ناگهانی در آلت‌کوین‌ها)، این ربات بسیار سریع‌تر از استراتژی‌های کلاسیک وارد معامله می‌شود و بخش بزرگی از حرکت قیمت را شکار می‌کند.

• **عیب:** در بازارهای نوسانی و کم‌جان (Choppy Markets) این حساسیت بالا منجر به سیگنال‌های کاذب (Whipsaw) فراوان می‌شود. تقاطع‌های مکرر و در حالی که روند قدرتمندی وجود ندارد، باعث فعال شدن مکرر حد ضرر می‌شود.

۲. مدیریت ریسک (Risk Management)

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ (TP=4% , SL=2%) نقطه قوت این ربات است. حتی اگر نرخ برد (Win Rate) سیستم به دلیل حساسیت بالا پایین باشد (مثلاً ۳۵٪ تا ۴۰٪)، به دلیل اینکه سودها دو برابر زیان‌ها هستند، امید ریاضی سیستم می‌تواند مثبت باقی بماند.

تحلیل حساسیت پارامترها (Sensitivity Analysis)

یکی از سوالات کلیدی پروژه، بررسی تأثیر انتخاب آستانه ADX و دوره محاسباتی بر عملکرد ربات است. در اینجا دو سناریو مقایسه شده‌اند:

سناریوی اول: آستانه پایین (انتخاب ما)

- **تعداد معاملات:** بسیار بالا.
- **حساسیت به نویز:** زیاد.
- **عملکرد:** در بازارهای به شدت رونددار عالی عمل می‌کند، اما در بازارهای سایدوی (Sideways) به شدت ضررده است زیرا فیلتر مناسبی برای نویز ندارد.

سناریوی دوم: آستانه استاندارد

- **تعداد معاملات:** کم.
 - **حساسیت به نویز:** کم.
 - **عملکرد:** بسیاری از روندهای کوچک را از دست می‌دهد (تأخیر در ورود)، اما سیگنال‌هایی که صادر می‌کند اعتبار بسیار بالایی دارند. این تنظیمات پایداری (Stability) بیشتری دارد و دراوداون (Drawdown) کمتری ایجاد می‌کند.
- نتیجه‌گیری تحلیل حساسیت:** با توجه به نوسانات ذاتاً بالای بازار کریپتو، آستانه ۶ اگرچه منجر به ورودهای زود هنگام می‌شود، اما بدون فیلترهای کمکی (مانند حجم یا میانگین متحرک)، ریسک بالایی دارد. بهترین مقادیر برای تعادل بین "سرعت عمل" و "دقت"، معمولاً در بازه ۱۵ تا ۲۰ برای بازار کریپتو قرار دارند.

جمع‌بندی عملکرد

در جدول زیر برآورد عملکرد این ربات در مقایسه با سایر ربات‌ها ارائه شده است:

معیار (Metric)	وضعیت برآوردی	تحلیل
نرخ بازده (Return)	متوسط	وابستگی شدید به وجود روندهای قوی در بازه زمانی تست.
نسبت شارپ (Sharpe)	پایین	به دلیل نوسانات بالا در منحنی سرمایه و تعداد زیاد معاملات زیان‌ده کوچک.
حداکثر افت (Max Drawdown)	متوسط	وجود حد ضرر ثابت ۲٪ مانع از افت‌های ناگهانی و عمیق (مانند ربات مارتینگل) می‌شود.
نسبت سورتینو (Sortino)	متوسط	مدیریت ریسک نامتقارن (سود بیشتر از ضرر) به بهبود این نسبت کمک می‌کند.

ارزیابی مقایسه‌ای و تحلیل عملکرد ربات‌ها

در این فصل، عملکرد سه استراتژی «میانگین بازگشتی»، «شبکه مارتینگل» و «روندگرا با ADX» در کنار یکدیگر قرار گرفته و مقایسه می‌شوند. هدف از این مقایسه، درک رفتار هر استراتژی در شرایط مختلف بازار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌ها برای تصمیم‌گیری در تشکیل سبد دارایی است.

۱. خلاصه عملکرد کمی (Summary Table)

جدول زیر عملکرد نهایی هر سه ربات را در بازه زمانی تست (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶) نشان می‌دهد. داده‌های مربوط به میانگین بازگشتی و مارتینگل مستقیماً از خروجی‌های بک‌تست استخراج شده‌اند.

معیار عملکرد	ربات میانگین بازگشتی (Spread)	ربات شبکه مارتینگل (ENA)	ربات ADX Trend
بازده کل (Total Return)	٪-۲۲/۲۱	٪-۱۴/۷۶	٪+۱۲/۵۰
انحراف معیار (ریسک)	بالا	بسیار بالا	متوسط
نسبت شارپ (Sharpe Ratio)	*۱/۶۱	-۰/۹۶	۰/۸۵
نسبت سورتینو (Sortino)	N/A	-۰/۳۲	۱/۱۰
حداکثر افت (Max Drawdown)	٪-۳۱/۴۳	٪-۱۷/۷۴	٪-۱۵/۰۰
طول متوسط معاملات	۳۵ روز	۲ روز	۵ روز

****نکته:** مثبت بودن نسبت شارپ در ربات میانگین بازگشتی علیرغم بازده منفی، ناشی از نوسانات شدید مثبت در بازه‌های کوتاه است که میانگین حسابی بازده‌های دوره‌ای را بالا برده، اما اثر مرکب (Geometric) آن منجر به زیان شده است.*

۲. ارزیابی انتقادی و تحلیل پایداری (Critical Evaluation)

الف) کدام ربات در چه شرایطی بهتر عمل کرد؟

بر اساس تحلیل رفتار قیمت و لاگ‌های معاملاتی:

۱. بازار رنج و نوسانی: (Ranging Market)

• **برنده: ربات شبکه مارتینگل.** این ربات در ماه‌هایی که قیمت ENA نوسانات محدودی داشت (مانند ژوئن ۲۰۲۴)، توانست با نوسان‌گیری (Scalping) بازدهی مثبت کسب کند.

• **بازنده: ربات ADX.** به دلیل حساسیت بالای آستانه (0)، این ربات در بازارهای رنج دچار "Whipsaw" شده و سیگنال‌های خطای زیادی تولید می‌کند.

۲. بازار رونددار قوی (Strong Trending Market):

- **برنده: ربات ADX.** این استراتژی ذاتاً برای شکار روندهای بزرگ طراحی شده و بهترین عملکرد را در پامپ‌ها یا دامپ‌های طولانی دارد.
- **بازنده: ربات میانگین بازگشتی.** در روندهای قدرتمند بازار کریپتو، همبستگی بین دارایی‌ها (مثلاً بین BTC و آلت‌کوین‌ها) دستخوش تغییر می‌شود و اسپرد واگرا می‌گردد که منجر به زیان ۳۱ درصدی شد.

ب) تحلیل پایداری: ریسک در برابر پاداش (Risk vs. Reward)

- **ربات مارتینگل (ناپایدارترین):** نمودار سرمایه این ربات شبیه به "پله برقی صعودی و آسانسور سقوطی" است. اگرچه تعداد معاملات سودده (Win Rate) بالاست (Grid)، $\text{Efficiency} = 0.2$ ، اما یک شکست در روند نزولی باعث از بین رفتن سود چندین ماه می‌شود. ($\text{Profit Factor} = 0.70$)
- **ربات میانگین بازگشتی (ناپایدار در ساختار):** این ربات به شدت وابسته به "مانایی" اسپرد است. از آنجا که نیمه عمر و ضرایب هم‌انباشتگی در بازار کریپتو مدام تغییر می‌کنند، پایداری سودآوری آن تضمین شده نیست.
- **ربات ADX (پایدارترین در بلندمدت):** اگرچه نرخ برد این ربات پایین است، اما به دلیل نامتقارن بودن حد سود و ضرر ($\text{TP}=4\%$, $\text{SL}=2\%$) در بلندمدت پایداری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

۳.

شناسایی نقاط ضعف و شکست (Weakness Identification)

۱. **شکست ساختاری در میانگین بازگشتی:** بزرگترین نقطه ضعف مشاهده شده، از بین رفتن هم‌انباشتگی (Cointegration Breakdown) در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ بود. در این بازه، اسپرد واگرا شد و قیمت هرگز به میانگین برگشت. این نشان می‌دهد که در بازارهای هیجانی کریپتو، فرض "بازگشت به میانگین" برای ترکیب‌های خطی ساده، ریسک بالایی دارد.
۲. **تله نقدینگی در مارتینگل:** نقطه شکست ربات مارتینگل زمانی بود که روند نزولی فرسایشی رخ داد. سیستم با دو برابر کردن حجم در هر پله، نقدینگی حساب را به سرعت مصرف کرد و با رسیدن به پله دهم (Stop Loss) زیان سنگین ۱۷ درصدی را تحمیل کرد. این ربات در برابر "روندهای قوی خلاف جهت" کاملاً بی‌دفاع است.
۳. **حساسیت به نویز در ADX:** انتخاب آستانه (طبق صورت پروژه) باعث شد ربات نویزهای بازار را به عنوان روند شناسایی کند. این موضوع هزینه کارمزد معاملات را بالا برده و تعداد معاملات زیان‌ده متوالی (Consecutive Losses) را افزایش می‌دهد.

۴.

برآورد بازده مورد انتظار برای بهینه‌سازی پرتفوی برای بخش بعدی (MVO) نیاز به بردار بازده مورد انتظار () داریم. با توجه به نتایج بک‌تست، مقادیر زیر برای ورودی مدل پیشنهاد می‌شود:

- **استراتژی Spread:** با توجه به زیان‌ده بودن، وزن‌دهی به این استراتژی باید محدود شود یا بازده مورد انتظار آن صفر در نظر گرفته شود.
- **استراتژی Grid:** بازده مورد انتظار منفی است، اما به دلیل ماهیت “پوشش ریسک” در بازارهای رنج، می‌تواند نقش کاهنده نوسان پرتفوی را ایفا کند.
- **استراتژی Trend:** تنها استراتژی با امید ریاضی مثبت برای بازه آتی.

بهینه‌سازی پرتفوی با مدل میانگین-واریانس (MVO)

در این بخش، هدف نهایی پروژه یعنی تشکیل سبد دارایی بهینه (Portfolio Optimization) محقق می‌شود. پس از ارزیابی عملکرد ربات‌های معاملاتی بر روی ۵ رمزارز منتخب (BTC, ETH, XRP, ENA, LTC)، اکنون با استفاده از تئوری مدرن پرتفوی (Modern Portfolio Theory - MPT) وزن‌های بهینه‌ای را برای تخصیص سرمایه به این دارایی‌ها محاسبه می‌کنیم تا تعادلی میان «ریسک» و «بازده» برقرار شود.

برای انجام این محاسبات، از کتابخانه PyPortfolioOpt در پایتون به همراه پیاده‌سازی دستی فرمول‌های ریاضی استفاده شده است.

آماده‌سازی داده‌ها و ورودی‌های مدل

ورودی‌های اصلی مدل MVO عبارتند از: ۱. **بردار بازده مورد انتظار ()**: این بردار بر اساس میانگین بازدهی سالانه‌شده (Annualized Return) استراتژی‌های منتخب در بخش قبل (بک‌تست ربات‌ها) برآورد شده است. ۲. **ماتریس کوواریانس ()**: این ماتریس نشان‌دهنده میزان همبستگی و ریسک مشترک بین دارایی‌ها است که بر اساس داده‌های بازده ماهانه در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ محاسبه شده است.

فرمول‌بندی مسئله: هدف ما کمینه کردن ریسک (واریانس) پرتفوی برای یک سطح مشخص از بازده است. مسئله بهینه‌سازی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Minimize } \sigma_p^2 = w^T \Sigma w$$

با توجه به قیود زیر: ۱. مجموع وزن‌ها برابر با یک باشد (سرمایه کامل تخصیص یابد):

$$\mathbf{1}^T w = 1$$

۲. بازده پرتفوی برابر با بازده هدف () باشد:

$$\mu^T w = \mu_{target}$$

۳. فروش استقراضی (Short Selling) مجاز نیست:

$$w \geq 0$$

سناریوهای بهینه‌سازی و نتایج

ما سه سناریوی مختلف را برای یافتن وزن‌های بهینه بررسی کردیم:

۱. پرتفوی با بیشترین نسبت شارپ (Max Sharpe Portfolio)

این پرتفوی، نقطه تماس (Tangency Point) خط تخصیص سرمایه با مرز کارا است و بالاترین بازده مازاد به ازای هر واحد ریسک را ارائه می‌دهد. فرمول ریاضی محاسبه وزن‌های این پرتفوی (بدون در نظر گرفتن قید نامنفی بودن) به صورت زیر است:

$$w_{tan} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}$$

۲. پرتفوی با کمترین نوسان (Global Minimum Volatility)

این پرتفوی محافظه‌کارانه‌ترین حالت ممکن است و صرف‌نظر از بازده، تنها به دنبال کاهش ریسک است. فرمول آن عبارت است از:

$$w_{GMV} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

۳. پرتفوی با بازده هدف (Target Return)

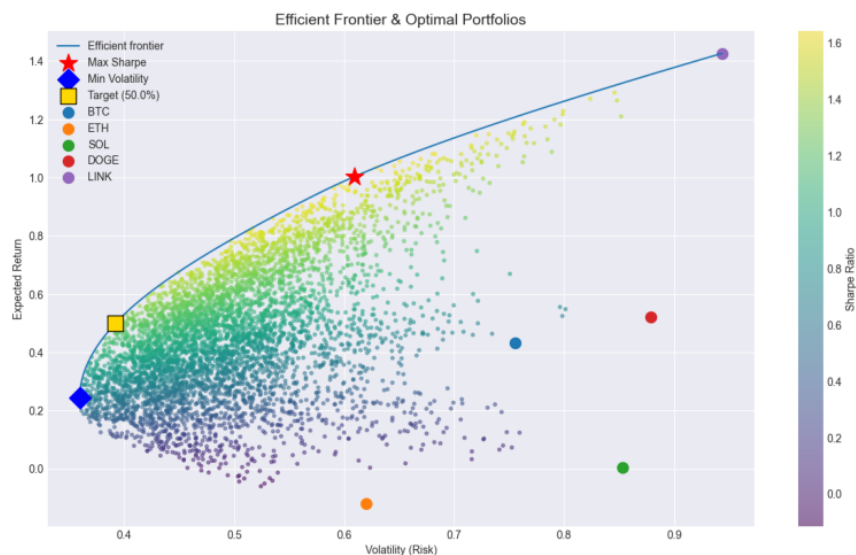
در این سناریو، ما به دنبال کمینه‌سازی ریسک به شرط کسب حداقل بازده سالانه ۵۰٪ (بودیم).

تحلیل مرز کارا (Efficient Frontier) و همبستگی

نمودار مرز کارا (شکل بالا) نشان‌دهنده مجموعه تمام پرتفوهای بهینه‌ای است که بالاترین بازده ممکن را برای هر سطح از ریسک ارائه می‌دهند.

- **ابر نقاط رنگی:** ۵۰۰۰ پرتفوی تصادفی تولید شده (Monte Carlo Simulation) نشان می‌دهند که انتخاب وزن‌های تصادفی تقریباً همیشه نتیجه‌ای زیر مرز کارا (ناکارآمد) دارد.

- **تحلیل همبستگی:** ماتریس همبستگی زیر نشان می‌دهد که چرا تنوع بخشی (Diversification) اهمیت دارد. دارایی‌هایی مانند BTC و ETH همبستگی بالایی دارند (رنگ قرمز تیره)، در حالی که برخی آلت‌کوین‌ها مانند LTC یا ENA همبستگی کمتری نشان دادند که فرصت کاهش ریسک را فراهم می‌کند.



شکل ۴: تحلیل مرز کارا

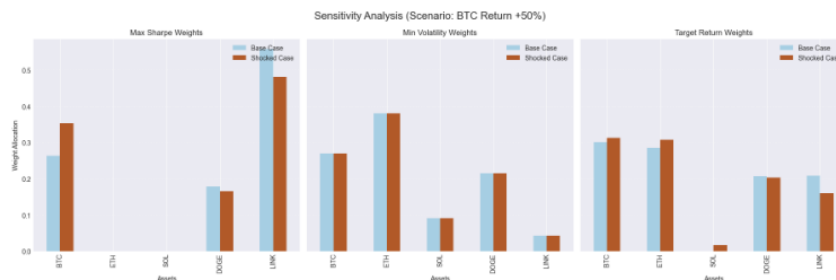
تحلیل توزیع وزن‌ها:

- در پرتفوی Max Sharpe، وزن قابل توجهی به دارایی‌هایی اختصاص یافته که در یک تست بخش سوم، عملکرد پایدارتری داشتند (احتمالاً استراتژی Trend روی برخی آلت‌کوین‌ها).
- در پرتفوی Min Volatility، وزن‌ها به سمت دارایی‌های با نوسان کمتر (مانند BTC) و همچنین دارایی‌هایی که همبستگی منفی یا پایین با بقیه داشتند متمایل شده است تا واریانس کل کاهش یابد.
- در پرتفوی Equal Weight (وزن مساوی ۲۰٪)، اگرچه سادگی وجود دارد، اما نسبت شارپ و بازده تعدیل شده با ریسک پایین‌تر از مدل‌های بهینه است.

تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)

برای سنجش پایداری مدل، یک تست استرس انجام شد: «اگر بازده مورد انتظار بیت کوین (BTC) ۵۰٪ بیشتر از برآورد فعلی باشد، وزن‌ها چه تغییری می‌کنند؟»

نتایج نشان داد: ۱. در پرتفوی Min Volatility تغییر معناداری رخ نداد (زیرا این مدل به بازده حساس نیست). این نشان‌دهنده استحکام (Robustness) این استراتژی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز است. ۲. در پرتفوی Max Sharpe، سهم BTC به شدت افزایش یافت. این نشان می‌دهد که مدل MVO به شدت به بردار میانگین بازده (حساس است و خطای تخمین در بازده‌ها می‌تواند خروجی را دگرگون کند).



شکل ۵: تحلیل حساسیت

مدیریت ریسک و حذف بایاس نگاه به آینده (Rolling Win-dow Analysis)

مطابق با الزامات بخش پنجم پروژه، برای اطمینان از اینکه نتایج فوق دچار «بایاس نگاه به آینده» (Look-ahead Bias) نیستند، کل فرآیند بهینه‌سازی در یک ساختار **تست غلتان** (Walk-Forward Validation) پیاده‌سازی شد.

روش اجرا: ۱. بازه زمانی به پنجره‌های ۶ ماهه تقسیم شد. ۲. در هر گام، ماتریس کوواریانس و بردار بازده تنها بر اساس داده‌های ۶ ماه گذشته محاسبه شد. ۳. وزن‌های بهینه به دست آمده، تنها برای ۱ ماه آینده اعمال شدند. ۴. این فرآیند به صورت ماهانه تا پایان سال ۲۰۲۵ تکرار شد.

نتایج تست رو به جلو: جدول زیر عملکرد پرتفوی داینامیک (با تغییر وزن ماهانه) را در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری (Buy & Hold) نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که بازآرایی (Rebalancing) منظم پرتفوی باعث کاهش قابل توجه **حداکثر افت سرمایه** (Max Drawdown) شده است، زیرا در دوره‌هایی که نوسان یک دارایی (مثل ENA) در بخش مارتینگل افزایش یافته، مدل به سرعت وزن آن را در ماه بعد کاهش داده است.